111年第二次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(B) 1. 下列關於螺管線圈的敘述何者正確？
A. 外加直流電壓達穩態時螺管線圈會產生自感應電動勢
B. 螺管線圈的電感會造成電壓領先電流90°的特性
C. 自感應電動勢的大小與電流變化率成反比
D. 可用公式計算其感抗 $X_L = \frac{1}{2\pi fL}$ （交流電頻率f，電感L）

(A) 2. 在警報裝置中，設置延時警報的目的在於：
A. 防止錯誤警報
B. 增強抗干擾能力
C. 實現封鎖警報
D. 實現失職警報

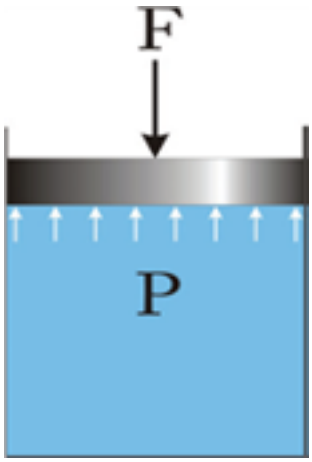
(D) 3. 要將交流同步電動機之功率因數調整超前，可以採取下列何種方式進行？
A. 降低電源頻率
B. 減少激磁電流
C. 提高電源頻率
D. 增加激磁電流

(C) 4. 電氣加熱的種類中，適用於「非導體」之加熱方式，是下列哪一種？
A. 電阻加熱
B. 電弧加熱
C. 介質高週波加熱
D. 微波加熱

(B) 5. 某船之三相，AC 450 V，60Hz 主配電盤安裝有數台空氣斷路器（Air Circuit Breaker），其應無下列何種功能？
A. 輸配送電力
B. 整流效應
C. 保護發電機
D. 維護安全

(C) 6. 當交流電流通過電感器時，下列敘述何者正確？
A. 電壓與頻率無關
B. 電壓與電流同相
C. 電壓超前電流90°
D. 電壓落後電流180°

(B) 7. 如圖所示，若活塞重量不計，作用力（F）為100 kgf，活塞截面積為 $20m^2$ ，則

液壓力（P）為何？ 

A. $4\ (kgf/m^2)$

B. $49\ (N/m^2)$

C. 5（Pa）

D. 490000（Pa）

（B）8. 三相感應電動機之線電壓為440 伏特，線電流為20 安培，功率因數為0.85，則此三相感應電動機之有效功率為何？

A. 22.44 kW

B. 12.96 kW

C. 10.58 kW

D. 11.22 kW

（D）9. 直流電動機產生火花的原因除因整流子不夠平滑、污穢、接觸不良外，尚有那些其他原因？①間極的極性不正確 ②電樞電路斷路 ③負荷過高 ④磁場接地或短路

A. ①②③

B. ②③④

C. ①③④

D. ①②④

（C）10. 故障警報裝置中，若蜂鳴器已經發出了警報聲響，應如何消除該警報？

A. 在值班輪機員住所按「警報聲響停止按鈕」

B. 在駕駛台按「警報聲響停止按鈕」

C. 在控制室按「警報聲響停止按鈕」
D. 由故障排除後自動消除

(B) 11. 動態系統的安定時間（Settling time）所代表的意義為何？
A. 反應速度
B. 反應速度及穩定性
C. 強韌性
D. 準確度

(D) 12. 船舶電力系統是由下列那些部分組成？
A. 控制盤、負載盤、分電盤、緊急配電盤
B. 電源設備、調壓器、電力網系
C. 電源設備、負載
D. 電源設備、配電設備、電力網系、負載

(C) 13. 主機操俥系統中的掃氣壓力限制的意義是：
A. 限制主機的最大轉速
B. 限制主機的最大噴油量
C. 限制設定主機轉速下的最大噴油量
D. 限制主機起動期間的噴油量

(C) 14. 有關感應電動機之起動法，下列敘述何者正確？
A. 小型電動機不適合使用全電壓起動，因電流極易超過安全範圍
B. Y-△起動法適用於 5 kW以下之電動機
C. 補償器起動法適用於15 kW以上之電動機
D. 串聯電抗器降壓起動法成本最高

(B) 15. 旋轉磁場式的交流發電機之激磁機，其運轉方式下列何者正確？
A. 另設電動機驅動
B. 與轉子軸同軸運轉
C. 由電瓶供電驅動
D. 不需驅動運轉

(A) 16. 主機遙控系統中，在啟動主機時，有關於正俥（Ahead）及倒俥（Astern）換向邏輯偵測的元件是，判斷俥令位置與下列何者是否一致：
A. 凸輪軸（Cam shaft）的位置
B. 換向閥（Change-over valve）的位置
C. 俥鐘桿的位置
D. 主機飛輪（Flywheel）的位置

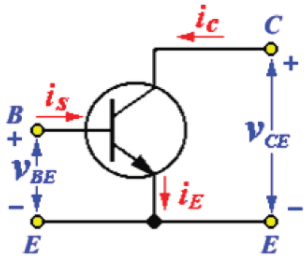
(A) 17. 以下何者是循環性監視警報系統之特點？
A. 僅有一個共用電腦主機；檢測精度高，速度快
B. 僅有一個共用電腦主機；檢測精度及速度不如常規型
C. 監視點越多，則電腦主機也多；檢測精度高，速度快
D. 監視點越多，則電腦主機也多；檢測精度高，但速度稍慢

(D) 18. 警報系統除使用音響蜂鳴器（Buzzer）外，另有伴隨閃爍的故障警示燈（Flicker）以吸引當值人員之注意；若發現只有警報在響但各區指示燈並無顯示，試問當值者應如何迅速進行判定？
A. 立即關閉電源再開啟，瞬間閃亮的即是警報區域
B. 按下停鳴鍵時，會瞬間閃亮的區域即是警報區域
C. 立即對經驗可疑區域，嘗試換新指示燈會瞬間閃亮的區域即是警報區域
D. 立即按下測試按鈕（Test button），不亮的區域恐故障警示燈泡已故障，即是警報區域

(A) 19. 船舶遇到風浪太大，某些故障訊號偵測會有什麼設計，來防止發出暫態的故障訊號？
A. 延時
B. 閉鎖
C. 延伸
D. 失職

(A) 20. 穩態不可壓縮流體自細管流入粗管，若此細、粗圓管之直徑比為1：2，則其流速如何變化？
A. 流速會變慢，為原來1/4
B. 流速會變慢，為原來1/2
C. 流速會變快，為原來2倍
D. 流速會變快，為原來4倍

(D) 21. 為擴大直流電壓計之量測範圍，可如何處理？
A. 並聯一個低電阻
B. 串聯一個低電阻
C. 並聯高電阻
D. 串聯高電阻



(B) 22. 如圖之電晶體連接法，其為何種型式電路？
A. PNP共集極
B. NPN共射極
C. PNP共射極
D. NPN共集極

(C) 23. 在熱電偶之量測電路中，為確保所檢測的溫度值不受環境溫度影響，應採取的措施為何？
A. 隔離放大器
B. 光電放大器
C. 在冷端加裝溫度補償電路
D. 抗干擾電路

(B) 24. 磁脈衝感測器（例如：轉速發電機）檢測轉速的特點為：
A. 有接觸式且無相對摩擦
B. 非接觸式且無相對摩擦
C. 非接觸式且有相對摩擦
D. 有接觸式且有相對摩擦

(A) 25. 三相對稱式負載Y形法連接，其線電壓為E伏特（V），若各相電流為I安培（A），功率因數值為0.8，試問負載由電源取用之總功率應為多少瓦特（W）？

A. $\sqrt{3}EI \times 0.8$
B. 3EI × 0.8

$\sqrt{3}EI/0.8$

C.
D. 3EI / 0.8

(A) 26. 在故障警報情況下，當某一警示燈閃爍時，表示：
A. 被監視的參數已越限，尚未按「確認鈕」
B. 被監視的參數已越限，並按「確認鈕」
C. 被監視的參數將接近越限，作預備警報
D. 被監視的參數未越限，是自動進行警報功能測試

(B) 27. 船舶440 V三相60 Hz自動主配電盤中，自動同步器（Automatic synchronizer）對新進匯流排機組進行並聯調整；其主要的調整參數為何？
A. 電流、電壓、頻率
B. 電壓、頻率、相位
C. 頻率、相位、電流
D. 相位、電流、電壓

(D) 28. 主機備便中且操俥位置在駕駛台，若發現遙控系統失靈，最可靠的處理方式是：
A. 關閉控制空氣源
B. 找出毛病所在並加以解決
C. 將操俥位置移至機艙控制室
D. 將操俥位置移至機側

(C) 29. 下列何者不是鼠籠式電動機之優點？
A. 轉子結構簡單
B. 不需使用電刷裝置
C. 起動電流小，起動轉矩大
D. 運轉時不會產生火花

(C) 30. 使用狄摩根定理做下列運算 $\overline{A+B+C}$ = ？

A. $\overline{A}+\overline{B}+\overline{C}$
B. A + B + C
C. $\overline{A}\times\overline{B}\times\overline{C}$
D. A . B . C

(D) 31. 下列何者不是單部發電機供電運轉中，發生跳電的原因？
A. 短路保護
B. 失壓保護

C. 過載保護
D. 逆功率保護

(D) 32. 主機遙控系統中，當調速器故障而改為手動調速操縱時，則主機運轉中出現的最大風險為何？
A. 海況不良時，主機轉速降低
B. 海況良好時，主機轉速升高
C. 主機在運轉時，其轉速會產生追逐現象
D. 海況惡劣時，主機易發生超速運轉

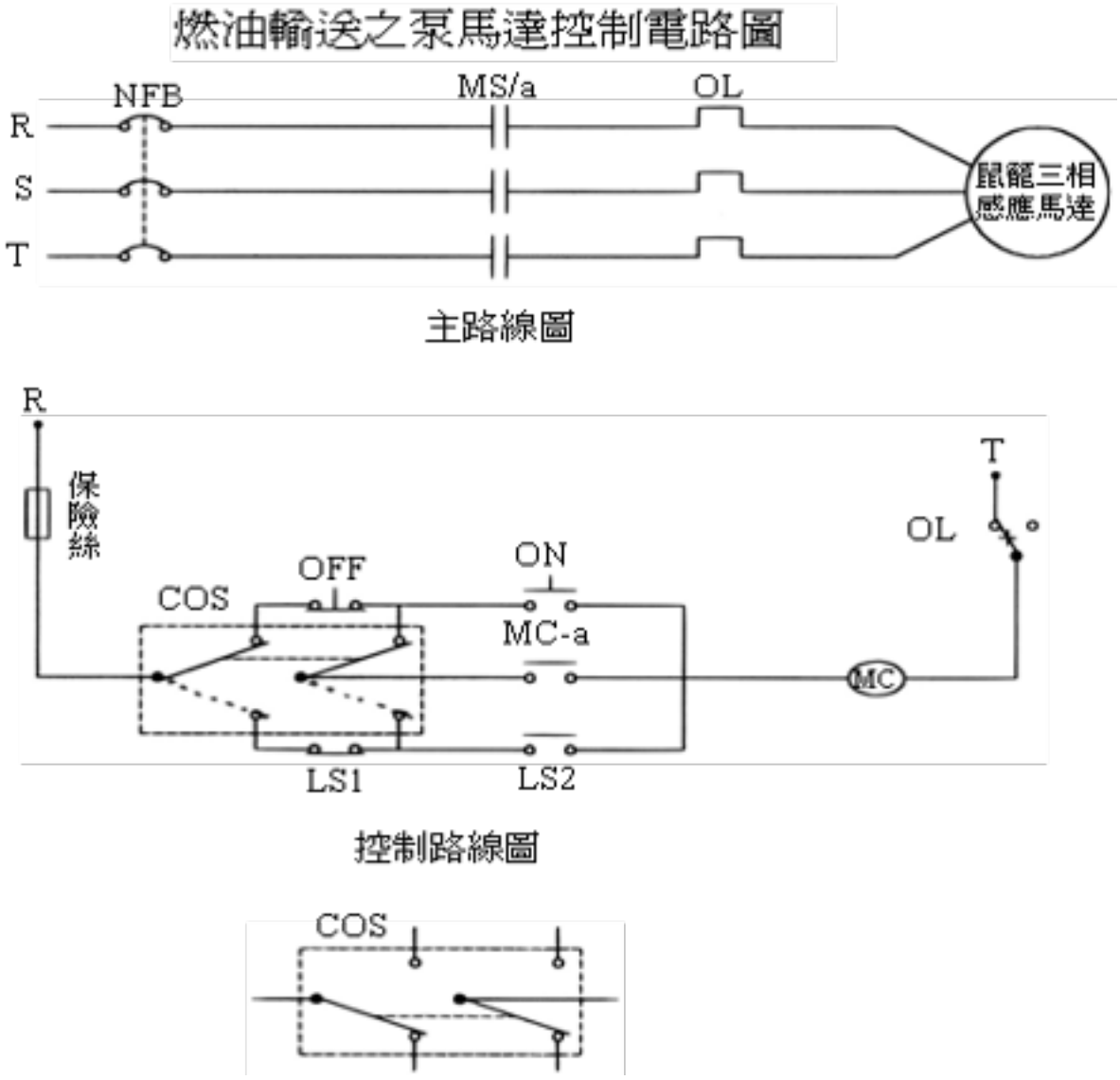
(C) 33. 一般三相感應馬達之控制電路裡，不需設置什麼保護裝置？
A. 過載
B. 短路
C. 逆相序
D. 斷電

(A) 34. 以下何者是循環性監視警報系統之特點？
A. 在同一時間，只監視一個監視點，只要一個警報控制單元
B. 在同一時間，只監視一個監視點，每個監視點都要一個警報控制單元
C. 在同一時間，可監視全部監視點，只要一個警報控制單元
D. 在同一時間，可監視全部監視點，每個監視點都要一個警報控制單元

(C) 35. 針對矽控整流器（SCR）之敘述，下列何者錯誤？
A. 為四層的半導體裝置
B. 可作為高速開關使用
C. 當作為開關使用時會產生火花
D. 當作為開關使用時不會產生聲音

(B) 36. 100W，220V的燈泡，其額定電流和等效電阻為：
A. 0.2A/ 110Ω
B. 0.45A/ 484Ω
C. 0.9A/ 484Ω
D. 0.45A/ 242Ω

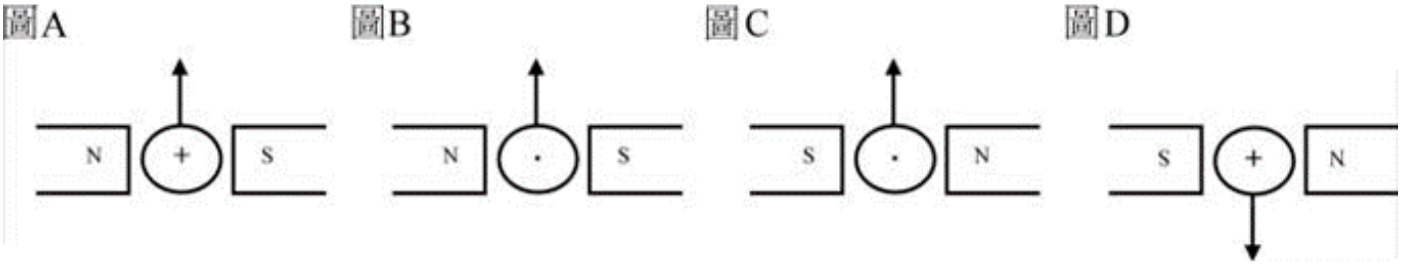
(D) 37. 鼠籠三相感應馬達主線路及控制線路圖中，控制線路的LS1及LS2分別為沉澱油櫃之高油位與低油位開關接點，COS為切換開關。若由現況電路，馬達在停止狀態。如何操作這台泵馬達使燃油輸送成為全自動控制？



A. 先按OFF，再按ON
B. 只要按ON
C. 不需調整，該電路具有自控能力
D. 按COS

(C) 38. 在三相交流電動機之Y-Δ起動電路，Y接法之起動電路與Δ接法之運轉電路不可同時發生，是屬於：
A. 以延時電路實施之順序動作設計
B. 以邏輯電路實施之順序動作設計
C. 以延時電路實施之相互制鎖（Interlock）的設計
D. 以邏輯電路實施之相互制鎖（Interlock）的設計

(B) 39. 附圖中何者是導體通電後的正確受力方向？（箭頭表示導線的受力方向，⊙、⊙分別表示導線中電流流出、流進的方向）



A. 圖A

B. 圖B
C. 圖C
D. 圖D

(B) 40. 對於發電機而言，下列何種型式的原動機設有飛輪裝置？
A. 汽輪發電機
B. 柴油引擎發電機
C. 水輪發電機
D. 軸發電機